

Лабораторна робота

Паралельне шифрування алгоритмом Blowfish

Виконала: Яна Уточкіна, МІ-31

4 травня 2026 р.

1 Короткий опис алгоритму

Blowfish — це 64-бітний блочний шифр, який використовує ключ змінної довжини. Основою алгоритму є мережа Фейстеля з 16 раундами. Кожен блок даних розбивається на дві частини по 32 біти (L та R).

2 Опис експериментів

Було проведено вимірювання часу шифрування масиву даних об'ємом N блоків при зміні кількості процесів (для MPI) або потоків (для OpenMP) від 1 до 10.

3 Результати вимірювань

Табл. 1: Порівняння результатів експерименту (MPI vs OpenMP)

Кількість воркерів	MPI (Processes)		OpenMP (Threads)	
	Час (сек)	Прискорення (S)	Час (сек)	Прискорення (S)
1	0.1701	1.00	0.1937	1.00
2	0.0868	1.96	0.0840	2.30
4	0.0550	3.09	0.0493	3.93
8	0.0394	4.32	0.0329	5.89
10	0.0407	4.18	0.0285	6.78

4 Аналіз продуктивності

На основі отриманих даних побудовано графіки прискорення (Speedup) та ефективності (Efficiency).

5 Висновки

В ході лабораторної роботи було реалізовано паралельну версію алгоритму Blowfish. Результати показують, що алгоритм добре масштабується, оскільки шифрування блоків є незалежним (режим ECB).

